申请代码	A0901
接收部门	
收件日期	
接收编号	1220021432

1220021432

国家自然科学基金

申 请 书

（2 0 2 2 版）

NSFC 2022

资助类别：青年科学基金项目

亚类说明：

附注说明：

项目名称：基于数据同化的旁路转捩预测

申 请 人：肖旦丹　　电 话：15968150241

依托单位：北京理工大学

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街5号院

邮政编码：100081　　单位电话：010-68913590

电子邮箱：6120220031@bit.edu.cn

填写日期：2022年03月15日

国家自然科学基金委员会

基本信息

申请人信息	姓名	肖旦丹	性别	女	出生年月	1990年02月	民族	汉族
	学位	博士	职称	副研究员				
	是否在站博士后	是		电子邮箱	6120220031@bit.edu.cn			
	电话	15968150241		国别或地区	中国			
	申请人类别	依托单位全职						
	工作单位	北京理工大学/宇航学院						
	主要研究领域	旁路转捩；流动稳定性；伴随优化；流动控制；数值模拟						

依托单位信息	名称	北京理工大学		
	联系人	刘文清	电子邮箱	liuwenqing@bit.edu.cn
	电话	010-68913590	网站地址	kjc.bit.edu.cn

合作研究单位信息	单位名称

项目基本信息	项目名称	基于数据同化的旁路转捩预测		
	英文名称	Prediction of bypass transition from wall measurement using data assimilation technique		
	资助类别	青年科学基金项目	亚类说明	
	附注说明			
	申请代码	A0901.湍流与流动稳定性		
	研究期限	2023年01月01日 -- 2025年12月31日	研究方向：转捩	
	申请直接费用	30.0000万元		

中文关键词	旁路(bypass)转捩；转捩预测；伴随优化；边界层流动
英文关键词	bypass transition; transition prediction; adjoint optimisation; boundary layer flow

NSFC 2022

中文摘要	旁路转捩的预测是理论流体力学中最具挑战性的问题之一，也是航空航天、能源等工程领域亟需解决的难题。旁路转捩的强非定常性、非线性、非平稳性导致已有线性、弱非线性理论及模型无法对其进行准确预测。本项目拟采用基于伴随变分的数据融合4DVar方法，以自由来流扰动激发的带前缘平板边界层流动为例，从实验中较容易测量的壁面数据出发对旁路转捩进行预测。具体研究内容包括：（1）发展针对壁面数据至旁路转捩的4DVar算法并编程实现，尝试解决该方法易发散、存储量大的问题；（2）通过构建、分析Hessian矩阵揭示壁面数据预测旁路转捩的有效性；（3）采用多种数据处理技术分析壁面、流场数据，获得能够被壁面数据预测的流场信息，最后结合（2）的结果阐明预测机理并尝试构建简化预测模型。本研究将揭示从壁面数据预测旁路转捩的最大可能性，为转捩预测提供上限指导，同时也为在复杂非线性流动问题上使用4DVar方法提供普适性算法。
英文摘要	Bypass transition is a canonical problem to the fluid community and its accurate prediction is critically important to a number of engineering applications. Due to the unsteady, nonlinear, and non-stationary nature of bypass transition, existing linear and weakly nonlinear theories or models do not yield accurate prediction of the transition process. This project aims to predict bypass transition from wall measurement that can be collected in experiments using a data assimilation technique based on adjoint variational techniques. The flow past a flat plate with a sharp leading edge will be adopted to demonstrate the method. The following work packages will be performed: (1) developing the 4DVar algorithm and implementing it to an existing code; (2) investigating the value of wall measurement in the prediction of bypass transition by constructing and analysing the Hessian matrix; (3) investigating the predictability of bypass transition from wall measurement and combining the results from (2) and (3) to reveal the prediction mechanism and attempt to derive a simplified model for the prediction of bypass transition. Overall this project will test the upper limit for the prediction of transition from wall measurement and offer numerical algorithms for applying 4DVar techniques to complex nonlinear flow problems.

NSFC 2022

科学问题属性

○ **“鼓励探索，突出原创”**：科学问题源于科研人员的灵感和新思想，且具有鲜明的首创性特征，旨在通过自由探索产出从无到有的原创性成果。

◉ **“聚焦前沿，独辟蹊径”**：科学问题源于世界科技前沿的热点、难点和新兴领域，且具有鲜明的引领性或开创性特征，旨在通过独辟蹊径取得开拓性成果，引领或拓展科学前沿。

○ **“需求牵引，突破瓶颈”**：科学问题源于国家重大需求和经济主战场，且具有鲜明的需求导向、问题导向和目标导向特征，旨在通过解决技术瓶颈背后的核心科学问题，促使基础研究成果走向应用。

○ **“共性导向，交叉融通”**：科学问题源于多学科领域交叉的共性难题，具有鲜明的学科交叉特征，旨在通过交叉研究产出重大科学突破，促进分科知识融通发展为知识体系。

请阐明选择该科学问题属性的理由（800字以内）：

旁路转捩广泛存在于自然界和工业界，对航空航天、能源等工程领域的流动分离、表面传热等造成重要影响，是流体力学领域的经典难题。准确预测转捩从而对其进行有效的调控能够大幅度提高相关机械装置的性能和效率。然而，旁路转捩具有强非定常性、非线性和非平稳性，已有线性、弱非线性理论及模型无法对其进行有效预测。本课题将针对旁路转捩预测这一关键科学问题，发展数据同化方法，从实验中较容易测量的壁面数据重建转捩流场。

4DVar是一种基于数学优化的方法，设定合理的目标、控制函数，可以得到一定条件下的系统最优解，已在数值天气预报、地理、核电等领域有广泛的研究及应用，为解决高维度非线性流动问题提供了可能性。在流体力学领域，4DVar目前主要应用于槽道流动中的最优扰动、流动控制、流场重建等，本项目将尝试解决该方法长时间积分易发散、存储量大的问题，并首次将其应用到更为复杂、计算域更大的边界层流动预测上。此外，Hessian矩阵可以改善4DVar方法的收敛，也能够提供控制函数的有效信息，由于其计算量大，在以往的研究中多集中在二维问题上，本课题也将选择合适的方法构建三维边界层转捩流动下的Hessian矩阵。

本项目拟以自由来流扰动激发的带前缘平板边界层旁路转捩为例开展研究。申请人有丰富的研究积累和科研成果，熟悉4DVar算法和程序，为本课题发展针对转捩预测的方法和程序提供基础。在流动机理方面，申请人前期开展过多项旁路转捩研究，对流动机理有深刻的理解，拟通过构建分析伴随参数（敏感度、Hessian矩阵）揭示壁面信息预测转捩的有效性；通过处理分析壁面、流场数据揭示能够被壁面信息预测的流场特征。综上，本项目将探索4DVar预测旁路转捩，为在复杂非线性流动问题上使用该方法提供普适性；探索从壁面数据预测旁路转捩的最大可能性，为转捩预测提供上限指导；从优化的角度阐明预测转捩的机理，为建立简化预测模型提供指导和思路。

报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。**请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。**

（一）立项依据与研究内容（建议 8000 字以内）：

1. **项目的立项依据**（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；

1.1 研究意义

层流向湍流的转捩是流体力学领域的经典难题。转捩一般起始于初始小扰动，可大致划分为自然转捩和旁路转捩两大类，前者的主要特点是 Tollmien-Schlichting（TS）波的指数增长，而后者从扰动线性增长到结构破裂的时间尺度显著大于前者。能够引起旁路转捩的扰动形式有很多，例如自由来流扰动（Free stream turbulence, FST）、声激励、壁面粗糙单元、平板振动等。FST 引起的边界层旁路转捩是流体力学研究的经典问题，当 FST 的湍流度大于 1%时，就可能触发旁路转捩（图 1）。申请人在最新发表的工作中首次报告等离子体激励器诱导边界层旁路转捩（图 2）。翼型或叶片的表面流动在特定环境下都会经历这一转捩模式（图 3），对流动分离、表面传热等造成重要影响。准确预测转捩从而对其进行有效的调控能够大幅度提高相关机械装置的性能和效率。

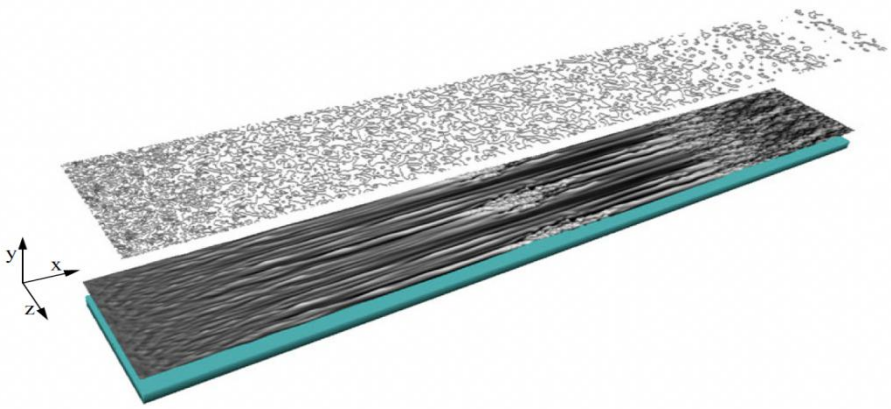

图 1：自由来流激发的平板边界层旁路转捩数值模拟[1]。

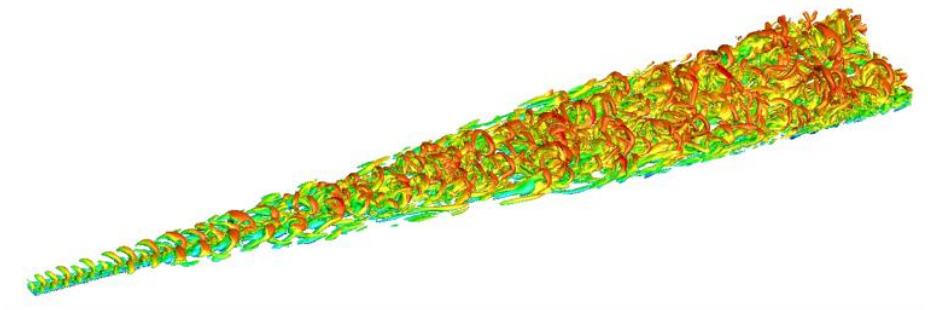

图 2：等离子体激励器诱导的边界层旁路转捩[2]。

旁路转捩过程通常可以分为条带的形成、线性增长、演化、二次失稳以及破裂几个阶段。除了前期条带幅值较小时扰动呈线性增长，转捩的中后期过程具有强非定常性、非线性和非平稳性，无法用线性、弱非线性理论及模型对其进行有效预测。针对这些问题，**本项目将采用基于伴随优化的数据同化方法（4DVar），从易于测量的壁面数据出发对旁路转捩进行预测，并通过分析预测机理尝试构建预测模型。**

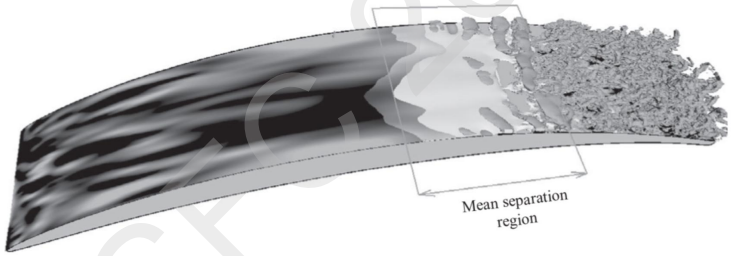

图 3：叶片表面旁路转捩[3]。

1.2 国内外研究现状及发展动态分析

1.2.1 旁路转捩

当边界层受到 FST 影响时，低频扰动通过剪切滤波（shear sheltering）效应进入边界层[4]，这种特定扰动进入边界层的过程也称为感受性。随后，扰动通过抬升效应（lift-up effect）产生条带结构[5]：低动量（高动量）流体通过正向法向速度扰动向上（向下）位移，从而产生低速（高速）条带。Butler 等[6]、Anderson 等[7]、Monokrousos 等[8]对线性最优扰动的研究表明，能够导致下游最大能量增长的最优扰动是沿展向间隔分布的流向涡对。

Kendall[9]观察到边界层内条带以沿流向拉伸的形式存在，具有较大的流向尺度和较小的展向尺度，条带的幅值和距前缘距离的平方根成正比。条带在沿下游发展的过程中与流向涡相互作用，通过非线性抬升效应产生变形，导致高

速条带被压向壁面，低速条带被抬升到边界层边缘，在平均速度剖面产生拐点，形成不稳定结构，发生二次失稳[10]。根据扰动的对称性，条带的二次失稳模态可分为 sinuous 和 varicose 模态，最早由 Swearingen 等[11]在 Görtler 涡流动中发现。Sinuous 模态与展向上的速度剖面拐点有关，通常发生在向上抬升的低速条带周围，在反对称扰动的激发下失稳。Varicose 模态与垂直壁面的法向拐点有关，常见于高速和低速条带之间的重叠区域，呈现对称形态[12][13]。Andersson 等[14]对最优扰动进行了无粘不稳定性分析，发现 sinuous 和 varicose 不稳定模态的临界条带幅值分别为 26%和 37%。

国内对边界层转捩的研究主要集中在高超声速流动[15][16]。在不可压缩边界层转捩方面，也开展了一定的研究。例如王晋军、潘翀、冯立好等系统的研究了尾迹激发的旁路转捩，并发现了新的转捩路径[17]。李存标等发现并解释了边界层转捩过程中存在的孤立子结构[18]。吴雪松等在最新发表的工作中用边界层方程研究了 Görtler 涡与速度条带的非线性变形和二次失稳[19]。周恒、董明、张永明等研究了含条带的边界层对二次失稳模态的感受性，并揭示了旁路转捩的关键机理[20][21]。关于 FST 引起的边界层旁路转捩研究进展，王晋军和潘翀给出了详尽的综述[22]。

本项目拟开展从壁面数据预测旁路转捩流动结构的研究，采用 4DVar 方法重构三维流场，探究不同类型（速度梯度、压强）、不同区域壁面信息（对应扰动线性、弱非线性、强非线性阶段）预测转捩各阶段及其下游发展的可能性，例如条带线性增长、非线性抬升、非线性演化、二次失稳等。

1.2.2 数据同化

数据同化（data assimilation）指通过融合实验测量和数值模拟数据结合两者优势的方法，近年来被越来越多的应用在流体力学研究中。例如在数值模拟中加入少量实验测量数据，可以提高结果精度以及降低认知不确定性。刘应征等在最新的综述中详尽介绍了湍流数据同化技术及应用[23]。

数据同化方法可以简单的分为基于数据和基于模型两类。前者不需要对物理过程或数学模型的先验知识，以纯粹数据驱动的方式寻找测量数据与预测数据的关系。常用的方法包括线性随机估计（linear stochastic estimation）[24]，

NSFC 2022

人工神经网络[25]，高斯过程回归[26]等。最近，张伟伟等[27]提出一种数据驱动的动态模态分解算法并通过预测二维非稳流动进行了验证。申请人在最新的工作中提出一种非线性自回归多精度 GPR 模型，通过融合少量高精度数据与大量低精度数据，重构高精度三维翼型绕流场[28]。

另一方面，基于模型的算法依托流动主控方程构建，根据算法中采用测量数据的方式，可分为过滤器（filters）和平滑器（smoothers）。前者的预测数据仅由最新的测量数据更新，而后者旨在找到所有测量数据在演化过程中匹配的状态。当主控方程为线性 Navier-Stokes 方程时，过滤器方法中的最优权重可通过解析解得到，此方法也被称为卡尔曼滤波（Kalman filter），广泛应用于层流扰动的预测[29]。当应用在非线性流动上，权重可以通过线性化主控方程（扩展卡尔曼滤波，extended Kalman filter）或不同时间转态的集合（集合卡尔曼滤波，ensemble Kalman filter）得到，这些方法已被成功用于重建三维槽道湍流场[30][31]。

由于只关注某一时刻而不是一段时间内测量数据的拟合程度，过滤器方法的准确性有限[32]。另一方面，平滑器方法利用时间序列数据，通过定义目标函数来搜索最佳初始条件、边界条件和模型参数。**值得一提的是该方法可以用于预估原始观测数据以外的演变，为本课题拟预测流场及其下游发展提供了可能性。**基于迭代循环和伴随计算的 4DVar 方法是使用最广泛的数据同化方法之一，在天气预报、地理、核电等领域有广泛的应用[23]，为解决高维度非线性流动问题提供了可能性，但目前尚未涉及到湍流领域；国外方面有少量相关研究，但主要集中在用壁面数据预测槽道湍流[33][34]。**本项目拟首次尝试将 4DVar 方法应用到更为复杂、计算域更大的边界层旁路转捩流场中。**此外，4DVar 方法还被应用在其他流动问题上，例如最优扰动[10][35]，圆柱绕流中涡脱落的非线性最优抑制[36]，预测槽道流中的标量源[37]，**以及申请人开展过的次优扰动分析[38]和旁路转捩最优控制[39][40]（图 4）。**

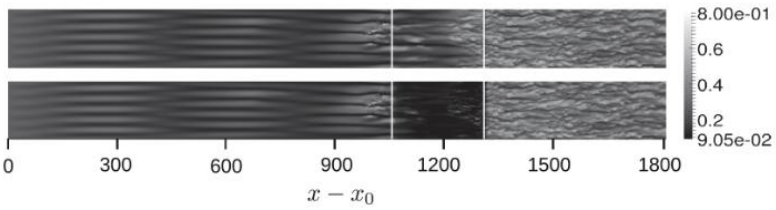

图 4：4DVar 方法应用于边界层旁路转捩的最优控制[39]。

综上所述，边界层旁路转捩预测是流体力学学术界和航空航天、能源等工业界亟需解决的难题。本课题将以不可压缩流动中带有前缘的平板边界层为例开展研究，**首次**采用 4DVar 方法预测自由来流引起的旁路转捩，**为在复杂非线性流动问题上使用该方法提供普适性算法**；探究壁面数据重建转捩流场不同阶段的最大可能性，**为转捩预测提供上限指导**；从优化的角度阐明预测转捩的机理，**为建立简化预测模型提供指导和思路。**

参考文献

[1] Zaki, T., From streaks to spots and on to turbulence: exploring the dynamics of boundary layer transition. Flow turbulence combustion, 2013, 91: 451-473.
[2] Xiao, D., Borradaile, H., Choi, K-S., Feng, L., Wang, J., & Mao, X., Bypass transition in a boundary layer flow induced by plasma actuators. Journal of Fluid Mechanics, 2021, 929: A6.
[3] Zaki, T. A., Wissink, J. G., Rodi, W. & Durbin, P. A., Direct numerical simulations of transition in a compressor cascade: the influence of free-stream turbulence. Journal of Fluid Mechanics, 2010, 665: 57-98.
[4] Hunt, J., & Durbin, P. A., Perturbed vortical layers and shear sheltering. Fluid Dynamics Research, 1999, 24: 375.
[5] Klebanoff, P., Effect of freestream turbulence on the laminar boundary layer. Bulletin of the American Physical Society, 1971, 10: 103.
[6] Butler, K. M. & Farrell, B., Three-dimensional optimal perturbations in viscous shear flow. Physics of Fluids, 1992, A4(8): 1637-1650.
[7] Andersson, P., Berggren, M. & Henningson, D. S., Optimal disturbances and bypass transition in boundary layers. Physics of Fluids, 1999, 11: 134-150.
[8] Monokrousos, A., Akervik, E., Brandt, L. & Henningson, D. S., Global three-dimensional optimal disturbances in the Blasius boundary-layer flow using time-steppers. Journal of Fluid Mechanics, 2010, 650: 181-214.
[9] Kendall, J. M., Experiments on boundary layer receptivity to freestream turbulence. AIAA Paper, 1985: 1998-0530.
[10] Mao, X., Zaki, T. A., Blackburn, H. M. & Sherwin, S. J., Transition induced by linear and nonlinear perturbation growth in flow past a compressor blade. Journal of Fluid Mechanics, 2017, 820: 604-632.
[11] Swearingen, J. D. & Blackwelder, R. F., The growth and breakdown of streamwise vortices in the presence of a wall. Journal of Fluid Mechanics, 1987, 182: 255-290.
[12] Vaughan, N., & Zaki, T. A., Stability of zero-pressure-gradient boundary layer distorted by unsteady Klebanoff streaks. Journal of Fluid Mechanics. 2011, 681: 116-153.
[13] Hack, H., & Zaki, T. A., Streak instabilities in boundary layers beneath free-stream turbulence. 2014, 741: 280-315.
[14] Andersson, P., Brandt, L., Bottaro, A. & Henningson, D. S., On the breakdown of boundary layer streaks. Journal of Fluid Mechanics, 2001, 428: 29-60.
[15] 陈坚强，涂国华，张毅锋，徐国亮，袁先旭，陈诚，高超声速边界层转捩研究现状

NSFC 2022

与发展趋势. 空气动力学学报. 2017, 35: 311-337.
[16] 杨武宾，沈清，朱德华，禹旻，刘智勇，刘智勇，高超声速边界层转捩研究现状与趋势. 空气动力学学报. 2018, 36: 183-195.
[17] Pan, C., Wang, J., Zhang, P. & Feng, L., Coherent structures in bypass transition induced by a cylinder wake. Journal of Fluid Mechanics, 2008, 603: 367-389.
[18] Lee, C., On the formation of the chain of ring-like vortices in a transitional boundary layer. Experiments in Fluids, 2001, 30: 354.
[19] Xu, D., Liu, J. & Wu, X., Görtler vortices and streaks in boundary layer subject to pressure gradient: excitation by free stream vortical disturbances, nonlinear evolution and secondary instability. Journal of Fluid Mechanics, 2020, 900: A15.
[20] Zhang, A., Dong, M. & Zhang, Y., Receptivity of secondary instability modes in streaky boundary layers. Physics of Fluids, 2018, 30: 114102.
[21] Dong, M. & Zhou, H., A simulation on bypass transition and its key mechanism. Sci China Ser G-Phys Mech Astron, 2013, 56: 775-784.
[22] 潘翀，王晋军，自由来流扰动引起的旁路转捩研究进展. 力学进展，2011，42(6): 668-685.
[23] 何创新，邓志文，刘应征，湍流数据同化技术及应用. 航空学报, 2021, 42(4): 524704.
[24] Suzuki, T. & Hasegawa, Y., Estimation of turbulent channel flow at Re_t=100 based on the wall measurement using a simple sequential approach. Journal of Fluid Mechanics, 2017, 830: 760-796.
[25] Fulami, K., Fukagata, K. & Taira, K., Super-resolution reconstruction of turbulent flows with machine learning, Journal of Fluid Mechanics, 2019, 870: 106-120.
[26] Perdikaris, P., Raissi, M., Damianou, A., Lawrence, N. D. & Karniadakis, G. E., Nonlinear information fusion algorithms for data-efficient multi-fidelity modelling. Proceedings of the Royal Society A, 2017, 473: 20160751.
[27] Kou, J. & Zhang, W., Dynamic mode decomposition with exogenous input for data-driven modelling of unsteady flows. Physics of Fluids, 2019, 31: 5.
[28] Zhang, Z., Xiao, D., Choi, K-S., Jabbal, M. & Mao, X., The fusion of flow field data with multiple fidelities. Physics of Fluids (under review).
[29] Hoepffner, J., Chevalier, M., Bewley, T.R. & Henningson, D. S., State estimation in wall-bounded flow systems, Part 1, perturbed laminar flows. Journal of Fluid Mechanics, 2005, 534: 263-294.
[30] Chevalier, M., Hoepffner, J., Bewley, T. R. & Henningson, D. S., State estimation in wall-bounded flow systems, Part 2, turbulent flows. Journal of Fluid Mechanics, 2006, 552: 167-187.
[31] Colburn, C. H., Cessna, J. B. & Bewley, T. R., State estimation in wall-bounded flow systems, part 3, the ensemble Kalman filter. Journal of Fluid Mechanics, 2011, 682: 289-303.
[32] Wang, M. & Zaki, T. A., From limited observations to the state of turbulence: Fundamental difficulties of flow reconstruction. Physical Review Fluids, 2021, 6: 100501.
[33] Bewley, T. R. & Protas, B., Skin friction and pressure: the “footprint” of turbulence. Physica D: Nonlinear Phenomena, 2004, 196(1-2): 28-44.
[34] Wang, M. & Zaki, T. A., State estimation in turbulent channel flow from limited

NSFC 2022

observations. Journal of Fluid Mechanics, 2021, 917: A9.
[35] Mao, X., Blackburn, H. M. & Sherwin, S. J., Calculation of global optimal initial and boundary perturbations for the linearised incompressible navier-stokes equations. Journal of Computational Physics, 2013, 235: 258-273.
[36] Mao, X., Blackburn, H. M. & Sherwin, S. J., Nonlinear optimal suppression of vortex shedding from a circular cylinder. Journal of Fluid Mechanics, 2015, 775: 241-265.
[37] Wang, Q., Hasegawa, Y. & Zaki, T. A., Spatial reconstruction of steady scalar sources from remote measurements in turbulent flow. Journal of Fluid Mechanics, 2019, 870: 316-352.
[38] Xiao, D., Zhang, W., Sun, Q. & Mao, X., Linear and weakly nonliner dominant dynamics in a boundary layer flow. Physics of Fluids (under review).
[39] Xiao, D. & Papadakis, G., Nonlinear optimal control of bypass transition in a boundary layer flow. Physics of Fluids, 2017, 29: 054103.
[40] Xiao, D. & Papadakis, G., Nonlinear optimal control of transition due to a pair of vortical perturbations using a receding horizon approach. Journal of Fluid Mechanics, 2019, 861: 524-555.

2. 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

2.1 研究内容

本项目拟发展一种基于伴随变分的数据同化算法 4DVar，从实验中较容易测得的壁面数据出发对 FST 激发的带前缘平板边界层旁路转捩进行预测。不失一般性，本项目中使用的壁面测量数据将由数值模拟结果代替。如图 5 所示，本项目将探究不同类型（速度梯度、压强），不同区域壁面信息（线性、弱非线性、强非线性）预测转捩流动及其下游发展的可能性，通过流场、参数分析揭示能够被壁面数据预测的流场信息，以及能够有效预测流场信息的壁面数据，阐明预测机理，尝试建立简化预测模型并通过试验验证。本项目主要在以下三个方面展开。

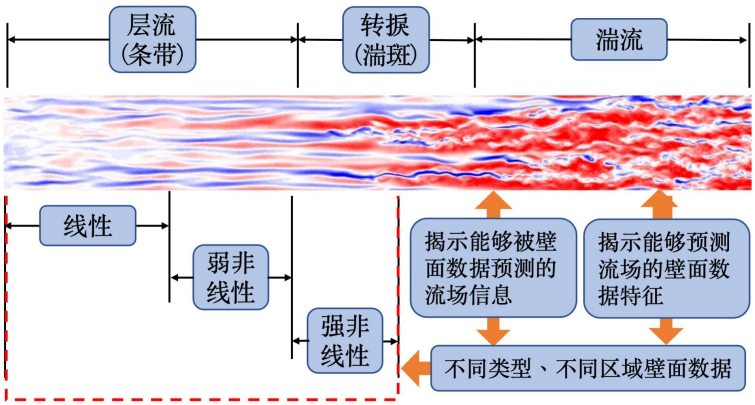

图 5: 旁路转捩预测研究方案。

1) **基于伴随变分的数据同化算法与程序。**申请人在前期科研中独立开发三维非线性伴随方程求解器，应用于最优流动控制和边界层最优扰动。在本课题中将基于已有求解器，开发基于数据同化的算法实现旁路转捩预测。首先构建FST扰动作为入口边界条件，开展直接数值模拟（Direct Numerical Simulation，DNS）收集壁面数据。将基于壁面数据预测转捩的问题转化为伴随优化问题，设定目标函数与控制函数，推导得到伴随方程以及相应的初始、边界条件。在已有伴随方程求解器的基础上，编写针对本课题的数据同化算法程序，并加入多种数值格式（例如滚动时域法（receding horizon approach）等）。
2) **揭示能够有效预测流场的壁面信息。**在伴随变分方法求解过程中，Hessian矩阵（目标函数关于控制变量的二阶偏导数）表征了优化问题的局部几何特性，即控制函数优化目标函数的有效性，可用来衡量壁面数据预测转捩的难易程度；也可以对控制函数梯度进行预条件处理，从而改善收敛性。本课题将评估多种计算Hessian矩阵的方法（拟牛顿法、有限差分、伴随法、超对偶法等），构建Hessian矩阵，并对其开展特征值分析，依据其主要特征函数，揭示能够有效预测流场的壁面信息。
3) **旁路转捩预测机理及建模。**本课题将采用基于变分理论的伴随优化方法，探索从壁面数据预测旁路转捩的最大可能性，并从最优解中解析预测转捩的机理。使用第一部分内容中开发的基于伴随变分的数据同化算法程序，评估不同区域、不同类型壁面数据预测旁路转捩的可行性。使用本征正交分解、相关性分析、相位平均法、动态模式分解等方法处理壁面、预测流场和目标流场数据，同时结合第二部分内容的分析结果，揭示壁面数据预测旁路转捩不同阶段以及流动下游发展的机理，尝试建立简化预测模型，并通过DNS进行验证。

2.2 研究目标

本项目拟采用基于伴随变分的数据同化算法4DVar，使用壁面数据实现带前缘平板边界层旁路转捩的预测。主要研究目标包括：

1) 基于已有伴随方程求解器OPT，发展针对本课题的数据同化算法并编写程序，实现旁路转捩预测；
2) 构建Hessian矩阵并对其进行特征值分析，研究转捩预测关于不同壁面数据的敏感度，揭示能够有效预测转捩流场的壁面信息；

3) 结合目标（1）和（2）的结果，通过多种数据分析方法探究壁面数据预测旁路转捩线性及非线性阶段的机理，尝试建立预测模型，并通过 DNS 进行验证。

2.3 拟解决的关键科学问题

- 伴随方法优化非线性问题时有长时间积分易发散、存储量大等问题。由于转捩具有三维强非定常性和强非线性，其流动控制方程的解无限依赖于初始条件，具有极强的敏感性，使得目标函数关于控制变量的梯度随积分时间呈指数增长，导致发散，这一现象类似于天气预报中的蝴蝶效应。此外，在求解伴随方程的过程中，需要存储和读取大量的数据，即整个时间段内每个时刻下全部流场的速度信息。即使在小雷诺数下（例如后缘雷诺数 1000），需要的存储空间也会超过 100TB，导致计算所需的核数（计算机时）和存储量严重不匹配。因此，求解伴随方程并克服长时间积分发散和大存储量瓶颈是本课题拟解决的第一个关键科学问题。
- 进行流场预测的壁面信息有效性问题。控制函数的有效性可通过构建 Hessian 矩阵并对其进行特征值分析得到。计算 Hessian 矩阵的方法包括近似法和精确法，前者包括有限差分和拟牛顿法（L-BFGS）等，后者包括伴随法和超对偶法等。近似法计算量小但准确率受限，精确计算 Hessian 矩阵通常需要 O(N)~O(N^2) 数量级的函数，之前的应用多集中在二维问题上，例如翼型优化。本课题涉及复杂非线性流动，评估并选择合适的方法构建三维边界层转捩流动下的 Hessian 矩阵是本课题拟解决的第二个关键科学问题。
- 强非线性、非平稳旁路转捩预测问题。旁路转捩涉及的初始扰动复杂多样，其增长、破裂的时间尺度显著长于自然转捩，转捩的过程中线性、非线性现象交替出现，因此无法用线性稳定性理论对其进行有效预测。尽管二次稳定性分析、最优初始、边界扰动分析和弱非线性理论在解决二次失稳阶段能够发挥一定作用，但仍无法有效分析并且准确预测旁路转捩中后期的非线性阶段。自由来流引发旁路转捩的预测模型是本课题拟解决的第三个关键科学问题。

NSFC 2022

3. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

3.1 研究方法和技术路线

本项目拟通过发展基于伴随变分的数据同化算法及程序，实现旁路转捩预测，分析壁面数据、目标、预测流场以及伴随参数，揭示转捩预测机理，尝试构建预测模型并验证。本项目为数值模拟研究，拟采用申请团队开发的高精度谱元法程序 N3D 作为计算工具开展 DNS，该程序已在申请人及团队的前期研究中在多种流动问题上得到了验证，例如后台阶绕流、圆柱绕流以及平板流动，在本项目中将以带前缘平板边界层流动为例开展研究。

预测旁路转捩的总体技术路线如图 6 所示。首先，开展独立 DNS 模拟生成均匀各向同性湍流（Homogeneous isotropic turbulence），作为激发旁路转捩的自由来流扰动。为了在相对短的计算域内实现转捩，将采用较高的入口湍流度（5%）。将所得 FST 作为入口边界条件，开展 DNS 模拟，保存每一步的壁面数据，包括壁面流向、展向速度梯度与压力为壁面测量数据，所得流场为目标流场，用于对预测流场的对比验证。

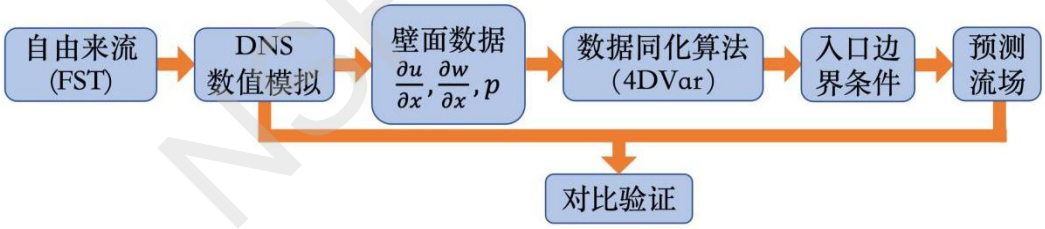

图 6：基于壁面数据预测旁路转捩总体技术路线。

3.1.1 数据同化算法 4DVar

本项目拟采用的数据同化算法 4Dvar 是一种基于伴随变分的非稳态优化方法，需将转捩预测问题转换为优化问题。设置控制函数为入口边界条件，目标函数为壁面数据测量值d_r与预测值d_p的差在壁面 S 的积分，其表达式为：

$$J = \int (d_r - d_p)^2 dS$$

引入拉格朗日函数 L，

$$L = J - \iint (\lambda \cdot N)\, d\Omega\, dt$$

其中，NS 代表主控方程即 Navier-Stokes 方程，λ代表伴随参数，Ω与 t 分别代表三维空间与时间，即 4DVar 中 4D 代表的 4 维。至此，优化问题转变为找到最小化目标函数 J，且满足主控方程的入口边界条件。拟采用连续伴随法（differentiate-then-discretize），将拉格朗日函数分别对流场和控制参数变分、分布积分，得到针对本课题问题的伴随方程、初始、边界条件，以及控制函数相对于目标函数的梯度。4DVar 方法的步骤如图 7 所示。首先，选择控制函数的初始值，通常采用 0 或者白噪声，本项目还将尝试不同的自由来流初始化控制函数。正向时间推进主控方程，反向时间推进伴随方程，计算最优迭代步长并更新控制函数，反复迭代至目标函数收敛。

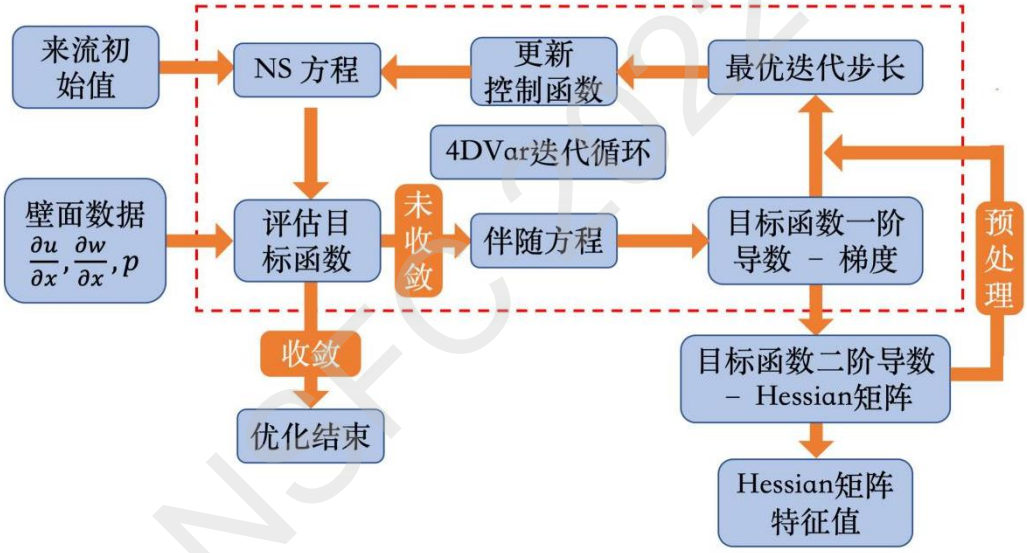

图 7: 基于伴随变分的数据同化算法 4DVar 过程示意图。

申请团队开发的伴随方程求解器 OPT，在前期科研用于求解最优初始、边界扰动，拟在此基础上将上述算法推导并集成到 OPT 中。其中，针对伴随法长时间积分容易发散的问题，特别是在本课题中使用流向较长的壁面数据（包含弱、强非线性区域）预测时，拟采用滚动时域法延长总积分时间，申请人在前期工作中将该方法应用于旁路转捩的最优控制。此外，由于伴随方程包含正向积分的速度场，在正向、反向积分时需要保存、读取每一步的流场信息，消耗大量计算时间与存储空间，在本课题中将尝试 check-pointing、插值法等方法降低存储量。

3.1.2 旁路转捩机理预测及建模

4DVar 方法涉及循环迭代求解主控方程及其伴随方程，需要大量计算时间，因此很难直接应用在工程实际问题上。如前文已经提到，4DVar 是一种基于数学理论的优化方法，在本课题中能够揭示壁面数据重建转捩流动的最大可能，即得到最接近目标流场的预测流场，进而厘清壁面数据与流场信息的关联性，最终建立预测模型。例如，申请人在前期最优流动控制工作中通过分析最优控制参数与流场的相关性阐明减阻机理。本课题拟采取的分析与建模研究方案如图 8 所示，主要包括对二维壁面数据，三维流场、4DVar 中目标函数关于控制函数的一阶、二阶导数（即敏感度和 Hessian 矩阵）进行数据处理分析，提取主要特征、流动结构等物理性质，揭示能够被壁面数据预测的流场信息与能够有效预测流场的壁面数据特征，从而阐明壁面数据预测转捩的机理，最后将尝试构建预测模型并与 DNS 结果进行对比验证。

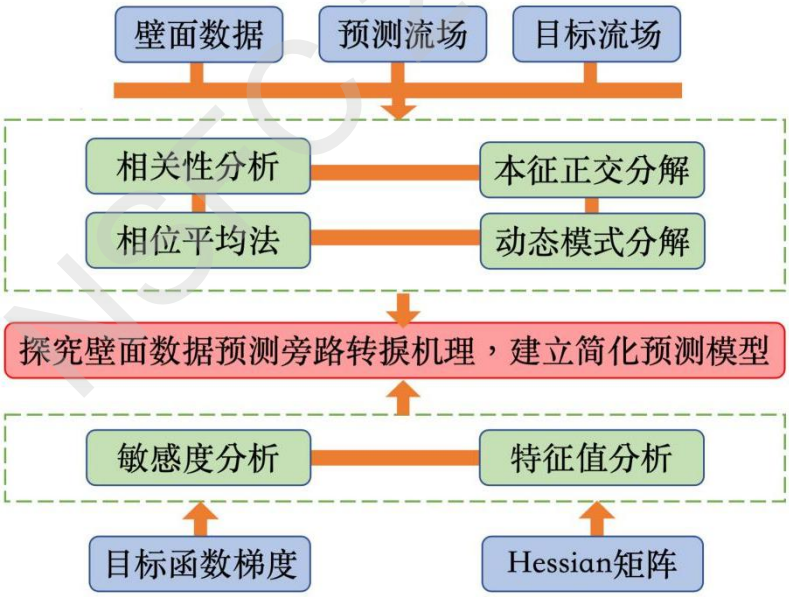

图 8: 旁路转捩预测机理及建模研究方案

针对壁面和流场数据，将采用的数据处理技术包括相关性分析、本征正交分解（POD）、动态模式分解（DMD）、相位平均法等。其中，POD 方法可以提取流场中能量较高的相干结构；DMD 方法可以得到相干结构的频率和增长、衰减率信息；相位平均法可以得到大尺度结构的相位变化信息等。将通过对比目标和预测流场中的主要结构和物理特性，并结合壁面数据分析结果，评估不

同区域（线性、弱非线性、非线性），不同类型（流向、展向速度梯度、压强）壁面数据预测旁路转捩主要结构（条带、湍斑）演化（条带增长、变形、二次失稳、破裂）的能力。

此外，还将通过分析敏感度与 Hessian 矩阵特征值探究壁面数据预测流场的有效性。敏感度，即 4DVar 方法优化中目标函数相对于优化变量的梯度，可以量化壁面数据对预测流场（即控制函数的下游发展）的敏感性。Hessian 矩阵，即目标函数相对于控制函数的二阶导数，其特征分解可以提供重要信息：主要特征函数描述了壁面数据中最有效的结构；特征值为目标函数沿特征方向的曲率，可描述达到最优的难易程度。拟评估已有计算 Hessian 矩阵的方法，例如拟牛顿法、有限差分、伴随法、超对偶法等。

3.2 可行性分析

➢ 4DVar 方法

项目申请人的博士论文研究内容为平板边界层旁路转捩的非线性最优控制，其中最突出的成果是独立推导并编写了基于三维非线性 NS 方程的伴随方程求解器并集成到课题组已有 DNS 求解器（Pantarhei）。在此基础上发展最优控制算法，以壁面吹吸的方法实现旁路转捩的最优控制，并通过分析最优壁面吹吸分布与流场的相关性，提出简化反馈控制模型。相关的研究成果以第一作者发表在 Journal of Fluid Mechanics 和 Physics of Fluids 等流体力学顶级期刊。基于这些前期研究，申请人熟悉伴随优化算法 4DVar 及其应用。本项目拟将 4DVar 方法应用于旁路转捩的预测，在数学本质上与前期工作相似，即可求出系统的最优解，但应用背景不同，此外还将解决求解过程中存储大量数据的问题以及 Hessian 矩阵计算问题。

➢ 边界层旁路转捩机理

项目申请人前期开展了一些列边界层旁路转捩机理研究的工作：在以上提到的最优流动控制工作中使用两个涡流扰动激发边界层旁路转捩；在最新第一作者发表于 Journal of Fluid Mechanics 的工作中首次发现等离子体激励器激发旁路转捩，深入分析并阐明了转捩机理；在最近的工作中研究分析了旁路转捩中条带的线性与弱非线性模态；此外还参与研究壁面法向振动（第二作者，发表于 Journal of Fluid Mechanics），以及壁面振动与壁面粗糙单元共同激发旁路

转捩的研究（通讯作者，即将发表于 Journal of Fluid Mechanics）。申请人通过这些前期工作，对边界层旁路转捩的发展机理有较深的认识，为本项目分析转捩预测机理奠定了良好的基础。

- 数值模拟

本项目将采用申请团队自主研发的直接数值模拟程序 N3D 和伴随方程求解器 OPT，后者在前期工作中主要用于计算最优初始、边界扰动，两个程序已经用于多篇顶级期刊论文，在多种基本流动中得到验证。此外，申请人在前期工作中独立编写伴随求解器，使用过多个 DNS 程序和超算平台，积累了一定的编程经验，对数值模拟有充分的理解。

综上所述，本项目提出了合理的研究目标，拟定了可行的技术路线。申请人对提出的各项研究内容有足够的经验和理解，为本项目的顺利开展奠定了基础。

4. 本项目的特色与创新之处；

本课题共有以下三个特色与创新，对应 2.1 中三个研究内容、2.2 中三个研究目标、以及 2.3 中拟解决的三个科学问题：

- 本申请课题首次提出使用 4DVar 方法预测带前缘平板边界层旁路转捩，由于需要模拟扰动从层流到转捩的全过程，因此需要保存较大的计算域内的全流场信息，此外，转捩的非线性导致 4DVar 方法长时间积分容易发散。本课题拟采用滚动时域法、check-pointing、插值流场等方法解决以上问题，同时为今后在复杂非线性流动问题上使用 4DVar 方法提供普适性。
- Hessian 矩阵不仅可以提升 4DVar 方法收敛性，还可用来提取影响目标函数达到最优值的主要结构，在本课题中即壁面数据中对准确预测转捩最有效的结构。由于构建 Hessian 矩阵需要较大的计算量，在以往研究中 Hessian 矩阵多应用于二维问题，例如翼型优化。本项目拟评估已有计算 Hessian 矩阵的方法并选用一种构建三维边界层转捩流动下的 Hessian 矩阵并探究其在改进收敛以及提取目标函数关键信息的作用，为今后应用 4DVar 方法在复杂系统上提供新思路。
- 已有的转捩预测研究通常基于流动物理机理或主控方程建立降阶模型，本课题采用的 4DVar 方法基于数学优化理论，能够得出壁面数据预测旁路转捩的最大可能性，为使用壁面数据预测旁路转捩提供上限指导。另一方面，通过

NSFC 2022

分析最有效预测转捩的的壁面信息与能够被壁面数据预测出的流场信息，可以加深对壁面数据预测旁路转捩的机理的认识，从而指导设计简化预测模型，为流动的降阶预测提供新的思路和科学依据。

5. **年度研究计划及预期研究结果**（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。

5.1 年度研究计划

➢ 2023.01-2023.12

推导壁面数据预测旁路转捩 4DVar 算法，编写相关程序并集成到已有程序中，完成程序测试；完成自由来流激发旁路转捩数值模拟，收集壁面数据。

➢ 2024.01-2024.12

完成不同类型、不同区域壁面数据预测旁路转捩算例；构建 Hessian 矩阵并对其进行特征值分析，阐明壁面数据预测转捩的有效性。

➢ 2025.01-2025.12

对壁面信息、预测流场、目标流场进行数据分析，阐明能够被壁面数据预测的主要流动结构；结合前期分析结果，揭示旁路转捩预测机理，尝试构建预测模型。

5.2 预期研究成果

1) 发展基于 4DVar 的旁路转捩预测算法、编写相关程序。通过分析不同壁面数据、不同区域壁面数据预测旁路转捩的结果以及相关参数，解释预测机理并构建预测模型。
2) 在 Journal of Fluid Mechanics、Physical Review Fluids、Physics of Fluids 等国际流体力学领域顶级期刊发表高水平学术论文 2-3 篇，总共发表 SCI 论文 3-5 篇；参加国际、国内专业学术会议 3-4 人次。
3) 培养研究生 2-3 名。

（二）研究基础与工作条件

1. **研究基础**（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）；

NSFC 2022

申请人一直主要从事边界层旁路转捩的数值模拟工作，涉及转捩流动稳定性、转捩机理以及转捩控制，积累了丰富的研究经验，具备扎实的基础知识储备和理论分析能力。近年来，申请人还开展了一系列在流体力学领域中应用数据融合方法的研究。与本项目相关的研究工作发表于 Journal of Fluid Mechanics (2 篇一作、1 篇二作)和 Physics of Fluids (1 篇一作)，概述如下：

边界层旁路转捩

- 申请人构建两个基于 Orr-Sommerfeld 模态的涡流扰动，其中的低频扰动用于生成边界层内速度条带，高频扰动用于激发条带二次失稳，实现的旁路转捩用于流动控制[1][2]。
- 申请人开展 DNS 首次报告等离子体激励器能够激发边界层旁路转捩，深入分析并阐明转捩机理[3]。
- 申请人参与壁面法向震动对旁路转捩影响的研究[4]以及壁面振动与壁面粗糙单元共同激发旁路转捩的研究[5]。
- 申请人开展了旁路转捩中条带的线性与弱非线模态分析研究[6]。

数据融合方法

- 申请人在博士期间独立推导并编写了基于三维非线性 NS 方程的伴随方程求解器并集成到已有 DNS 求解器，在此基础上发展最优控制算法应用于旁路转捩的最优控制[1]，并在后续工作中采用滚动时域法延长 4DVar 积分时间[2]。
- 申请人参与基于高斯过程回归的算法融合多精度数据的研究，应用于重建三维翼型绕流[7]。

参考文献

[1] **Xiao, D***. & Papadakis, G., Nonlinear optimal control of bypass transition in a boundary layer flow. **Physics of Fluids**, 2017, 29: 054103.

[2] **Xiao, D**. & Papadakis, G*., Nonlinear optimal control of transition due to a pair of vortical perturbations using a receding horizon approach. **Journal of Fluid Mechanics**, 2019, 861: 524-555.

[3] **Xiao, D**., Borradaile, H., Choi, K-S., Feng, L., Wang, J., & Mao, X*., Bypass transition in a boundary layer flow induced by plasma actuators. **Journal of Fluid Mechanics**, 2021, 929: A6.

[4] Huang, W., **Xiao, D**., Ren, J., Wang, Z*., Xi, G. & Mao, X., Bypass transition in flow over a vibrating flat plate. **Journal of Fluid Mechanics**, 2021, 909: A15.

[5] Huang, W., Wang, Z*., **Xiao, D***., Xi, G. & Mao, X., Transition induced by wall-normal vibration in flow around a flat plate with roughness. Journal of Fluid Mechanics (under review).
[6] **Xiao, D**., Zhang, W., Sun, Q. & Mao, X*., Linear and weakly nonliner dominant dynamics in a boundary layer flow. Physics of Fluids (under review).
[7] Zhang, Z., **Xiao, D**., Choi, K-S., Jabbal, M. & Mao, X*., The fusion of flow field data with multiple fidelities. Physics of Fluids (under review).

2. **工作条件**（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、国家重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

- **软件条件。**本项目的研究方法为数值模拟，拟采用课题组前期开发的直接数值模拟求解器 N3D 和伴随方程求解器 OPT，两套程序已在申请人及团队的前期研究中在多种流动问题上得到了验证，例如后台阶绕流、圆柱绕流以及平板绕流。
- **硬件条件。**北京理工大学高性能计算中心配有图形工作站 66 台，单机最高性能可达到 16 核、内存 128GB、显卡 NVIDIA P5000 16GB。机房可以用于计算的总核数 2000 多个，内存 9TB，存储 532TB，双精度浮点计算能力 66.152TFlops。本项目拟申请更多国家超算中心的计算资源。

3. **正在承担的与本项目相关的科研项目情况**（申请人正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

无。

4. **完成国家自然科学基金项目情况**（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

无。

（三）其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系）。

无。

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无。

4. 其他。

无。

NSFC 2022

肖旦丹 简历

北京理工大学， 宇航学院， 副研究员

教育经历：

(1) 2013-12 至 2017-12，帝国理工学院，流体力学，博士

(2) 2012-09 至 2013-09，帝国理工学院，航空工程，硕士

(3) 2008-09 至 2012-06，诺丁汉大学，机械工程，学士

博士后工作经历：

(1) 2022-02 至 今，在站，北京理工大学（双岗）

(2) 2018-02 至 2021-12，诺丁汉大学

科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

(1) 2022-02 至 今，北京理工大学，宇航学院，副研究员

曾使用其他证件信息：

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

无

近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

(1) 军委科技委，基础加强，2021-JCJQ-ZD-055-00，XX现象XX基础研究，2021-11 至 2025-11，80万元，在研，参与

(2) 军委科技委，重点项目，2021-JCJQ-JJ-1050 ，基于图像/信号处理技术的智能流动建模与模式识别，2021-04 至 2024-04，200万元，在研，参与

(3) 全国博士后管委会办公室，博士后国际交流计划引进项目，无，边界层湍流最优减阻，2022-02 至 2024-02，40万元，在研，主持

(4) 欧盟自然基金，无，828799，High performance computing in wind energy，2018-06 至 2021-12，1380万元，结题，参与

(5) 英国自然科学基金 - 超算项目，HPC Midlands Plus，无，simulation of plasma actuators，2019-01 至 2021-07，23万元，结题，主持

(6) 诺丁汉大学，校内科研项目，无，bypass transition induced by plasma actuators，2019-05 至 2019-08，3万元，结题，主持

代表性研究成果和学术奖励情况：

一、代表性论著：

(1) **Dandan Xiao**; George Papadakis ; Nonlinear optimal control of transition due to a pair of vortical perturbations using a receding horizon approach, *Journal of Fluid Mechanics*, 2018, 861: 524-555 **(期刊论文)**

(2) **Dandan Xiao**; Huw Borradaile; Kwing-So Choi; Lihao Feng; Jinjun Wang; Xuerui Mao ; Bypass

NSFC 2022

transition in a boundary layer flow induced by plasma actuators, *Journal of Fluid Mechanics*, 2021, 929 **(期刊论文)**

(3) **Dandan Xiao**; George Papadakis ; Nonlinear optimal control of bypass transition in a boundary layer flow, *Physics of Fluids*, 2017, 29(5): 54103 **(期刊论文)**

(4) Wenlin Huang; **Dandan Xiao**; Jie Ren; Zhiheng Wang; Guang Xi; Xuerui Mao ; Bypass transition in flow over a vibrating flat plate, *Journal of Fluid Mechanics*, 2021, 909 **(期刊论文)**

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

无

NSFC 2022

附件信息

序号	附件名称	备注	附件类型
1	Xiao & Papadakis 2017		代表性论著
2	Xiao & Papadakis 2019		代表性论著
3	Xiao et al 2021	原文无法压缩，上传前12页。	代表性论著
4	Huang Xiao et al 2021		代表性论著

NSFC 2022

项目名称： 基于数据同化的旁路转捩预测

资助类型： 青年科学基金项目

申请代码： A0901.湍流与流动稳定性

国家自然科学基金项目申请人和参与者承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，本人**在此郑重承诺：**严格遵守《中华人民共和国科学技术进步法》《国家自然科学基金条例》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》以及科技部、自然科学基金委关于科研诚信建设有关规定和要求；申请材料信息真实准确，不含任何涉密信息或敏感信息，不含任何违反法律法规或违反科研伦理规范的内容；在国家自然科学基金项目申请、评审和执行全过程中，恪守职业规范和科学道德，遵守评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）抄袭、剽窃他人申请书、论文等科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论；

（二）购买、代写申请书；购买、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意见；购买实验数据；

（三）违反成果发表规范、署名规范、引用规范，擅自标注或虚假标注获得科技计划等资助；

（四）在项目申请书中以高指标通过评审，在项目计划书中故意篡改降低相应指标；

（五）以任何形式探听或散布尚未公布的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息；

（六）本人或委托他人通过各种方式和途径联系有关专家进行请托、游说，违规到评审会议驻地窥探、游说、询问等干扰评审或可能影响评审公正性的行为；

（七）向工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包，或提供宴请、旅游、娱乐健身等任何可能影响评审公正性的活动；

（八）违反财经纪律和相关管理规定的行为；

（九）其他弄虚作假行为。

如违背上述承诺，本人愿接受国家自然科学基金委员会和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于撤销科学基金资助项目，追回项目资助经费，向社会通报违规情况，取消一定期限国家自然科学基金项目申请资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及接受相应的党纪政务处分等。

申请人签字：

项目名称： 基于数据同化的旁路转捩预测
资助类型： 青年科学基金项目
申请代码： A0901.湍流与流动稳定性

国家自然科学基金项目申请单位承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，**本单位郑重承诺：**申请材料中不存在违背《中华人民共和国科学技术进步法》《国家自然科学基金条例》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》以及科技部、自然科学基金委关于科研诚信建设有关规定和要求的情况；申请材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规和规章制度要求，不含任何涉密信息或敏感信息；申请材料不含任何违反法律法规或违反科研伦理规范的内容；申请人符合相应项目的申请资格；在项目申请和评审活动全过程中，遵守有关评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）以任何形式探听或公布未公开的项目评审信息、评审专家信息及其他评审过程中的保密信息，干扰评审专家的评审工作；

（二）组织或协助申请人/参与者向工作人员、评审专家等给予任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；宴请工作人员、评审专家，或组织任何可能影响科学基金评审公正性的活动；

（三）支持、放任或对申请人/参与者抄袭、剽窃、重复申报、提供虚假信息（含身份和学术信息）等不当手段申报国家自然科学基金项目疏于管理；

（四）支持或协助申请人/参与者采取“打招呼”“围会”等方式影响科学基金项目评审；

（五）其他违反财经纪律和相关管理规定的行为。

如违背上述承诺，本单位愿接受自然科学基金委和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于停拨或核减经费、追回项目已拨经费、取消本单位一定期限国家自然科学基金项目申请资格、记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要责任人接受相应党纪政务处分等。

依托单位公章:
日期： 年 月 日